MATERI PRAKTIKUM 3 SELECT, VIEW, CONTROL FLOW FUNCTION

SELECT

SELECT Statement :

```
SELECT
    [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ]
    [HIGH_PRIORITY]
    [STRAIGHT_JOIN]
    [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT]
    [SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS]
    select_expr [, select_expr] ...
    [into_option]
    [FROM table_references
      [PARTITION partition_list]]
    [WHERE where_condition]
    [GROUP BY {col_name | expr | position}, ... [WITH ROLLUP]]
    [HAVING where_condition]
    [WINDOW window_name AS (window_spec)
        [, window_name AS (window_spec)] ...]
    [ORDER BY {col_name | expr | position}
      [ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]]
    [LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}]
    [into_option]
    [FOR {UPDATE | SHARE}
        [OF tbl_name [, tbl_name] ...]
        [NOWAIT | SKIP LOCKED]
      | LOCK IN SHARE MODE]
    [into_option]

into_option: {
    INTO OUTFILE 'file_name'
        [CHARACTER SET charset_name]
        export_options
  | INTO DUMPFILE 'file_name'
  | INTO var_name [, var_name] ...
}
```

Ref : https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/select.html

CLAUSA YANG MENGIKUTI SELECT

Daftar SELECT dapat berisi beberapa kata kunci yang mengontrol format hasil. Kata-kata kunci yang biasa dipakai :

1. DISTINCT
   Menghilangkan duplikasi di dalam baris – baris hasil
2. AS
   Digunakan untuk merubah judul kolom yang ditampilkan juga sebagai alias dari sebuah tabel
3. ORDER BY
   Mengurutkan baris – baris hasil berdasarkan kolom tertentu
4. LIKE
   Memberikan syarat yang berupa string karakter. Wildcard yang dapat dipakai : %,[ ],?
5. BETWEEN

Menampilkan baris – baris data berdasarkan range tertentu.

6. IN
   Menampilkan baris – baris data berdasarkan isi suatu himpunan.
7. IS NULL / IS NOT NULL
   Mencari data dengan nilai null atau not null
8. GROUP BY dan GROUP BY HAVING
   Mengelompokkan baris data berdasarkan field tertentu.
9. LIMIT (mysql) atau TOP (ms.access, SQL Server) atau FETCH FIRST atau ROWNUM (oracle)
   Menentukan jumlah baris yang ditampilkan dari hasil query

OPERATOR

Urutan operator yang didukung secara khusus oleh SQL Server berdasar urutan evaluasi:

1. + (positif), - (negatif), ~ (bitwise NOT)
2. (perkalian), / (pembagian), % (modulus)
3. + (penjumlahan), + (pengabungan), - (pengurangan)
4. =, >, <, >=, <=, <>, !=, !>, !< (perbandingan)
5. +=, -=, *=, /=, %= (gabungan)
6. ^ (bitwise exclusive OR), & (bitwise AND), | (bitwise OR)
7. NOT, AND, ALL, ANY, BETWEEN, IN, LIKE, OR, SOME, EXIST
8. UNION

OPERATOR JOIN

1. INNER JOIN

Join yang menghasilkan baris – baris yang minimal ada sebuah baris di kedua tabel yang sesuai dengan kondisi join.

2. OUTER JOIN

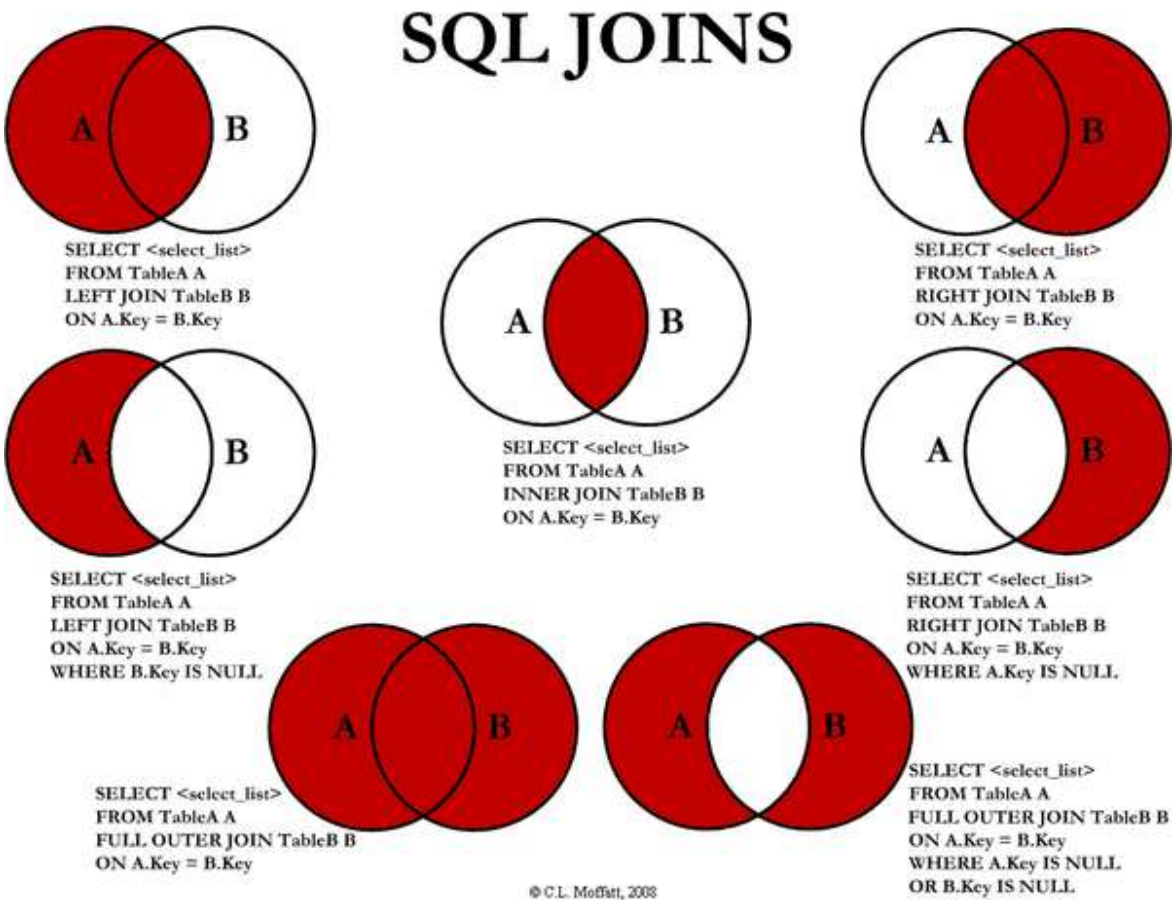
Join yang menghasilkan semua data dari sebuah tabel dan membatasi data dari tabel lainnya. Ada tiga tipe OUTER JOIN yaitu : LEFT, RIGHT dan FULL

LEFT JOIN
Menampilkan semua data di tabel sebelah kiri dan dari tabel sebelah kanan hanya yang memenuhi kondisi join

RIGHT JOIN
Menampilkan semua data di tabel sebelah kanan dan dari tabel sebelah kiri hanya yang memenuhi kondisi join

FULL JOIN
Menampilkan semua data di tabel sebelah kanan dan dari tabel sebelah kiri baik yang memenuhi kondisi join maupun tidak.

Note : ada kemungkinan dibeberapa sistem SQL keyword FULL JOIN tidak menggunakan.



Gambar 3. Perbandingan JOIN

AGGREGATE FUNCTION

AVG(), COUNT(), MAX(), MIN(), STDEV(), SUM(), …dll

1. Menampilkan nonota dan jumlah item per nota

```
select nonota,sum(banyak) as 'jml item' from itemnota
group by nonota
```

Sub query

Nested query atau query didalam query

2. Menampilkan nama produk yang memiliki harga tertinggi

```
select namaproduk from produk where harga =(select max(harga) from produk)
```

VIEW

View merupakan tabel virtual atau logical yang terdiri dari himpunan hasil query.

```
CREATE
[OR REPLACE]
[ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}]
[DEFINER = user]
[SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER }]
VIEW view_name [(column_list)]
AS select_statement
[WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]
```

Ref : https://www.mysqltutorial.org/create-sql-views-mysql.aspx

3. Membuat view daftar harga produk

```
CREATE VIEW DaftarHargaProduk
AS
Select kodeproduk as kode, upper(namaproduk) as produk, harga
from produk
```

4. Membuat view untuk menampilkan nonota, tanggal, total nota

```
CREATE VIEW TampilTotalNota
AS
Select n.nonota,tgltran, sum(banyak * hargajual) as 'total nota'
from nota n inner join itemnota i on n.nonota=i.nonota
group by n.nonota,tgltran
```

5. Menampilkan data dari view

```
Select * from DaftarHargaProduk
Select * from TampilTotalNota
```

CONTROL FLOW FUNCTION

CASE statement

```
CASE value WHEN [compare_value] THEN result [WHEN [compare_value] THEN result ...]
[ELSE result] END
```

6. Menampilkan nama dan jenis kelamin customer

```
select namacus as nama, case jenkelcus when 'L' then 'Laki-laki'
else 'Perempuan' end as 'Jns Kelamin' from customer;
```

IF function

IF(*expr1,expr2,expr3*)

7. Menampilkan produk dan status stok produk

```
select namaproduk,harga,if(stok=0,'kosong',concat('tersedia ',stok)) as
'status stok' from produk
```

IFNULL function

IFNULL(*expr1,expr2*)

8.
```
select kodekasir,namakasir, ifnull(pass,'nopass') from kasir
```

NULLIF function

NULLIF(*expr1,expr2*)

9.
```
select kodecus,namacus,nullif(if(hpcus in('','-'),'X','kirim'),'X') as
'note' from customer
```

10. Buat view untuk menampilkan kodekasir-namakasir, jumlah transaksi dicatat

11. Buat view untuk menampilkan nonota, tanggal, kasir, pelanggan, kode-nama barang, banyak, hargajual, subtotal

12. Menampilkan nonota, namapelanggan yang merupakan 2 transaksi dengan total terbanyak